Examen 2

IF3602 - Métodos Matemáticos para Física e Ingeniería I

12th Nov, 2026

created in Curvenote

Keywords variable compleja, funciones armónicas, condiciones de Cauchy-Riemann, fórmula integral de Cauchy, serie de Laurent, residuos, teorema del residuo

Instrucciones

- Dispone de **2 horas** para realizar el examen, **individualmente**.
- La prueba consta de **cuatro ejercicios de 25 puntos cada uno** (100 puntos en total).
- Debe mostrar la cédula de identidad o carnet universitario cuando se le solicite.
- Resuelva de forma razonada cada uno de los ejercicios.
- Use esquemas y dibujos del plano complejo (contornos, singularidades, regiones) siempre que sea posible.
- Debe incluir los cálculos y procedimientos que le llevan a su respuesta.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra.
- Si utiliza lápiz, corrector, lapicero de tinta roja o borrable, no se aceptarán reclamos.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen.
- Puede hacer uso de los materiales del curso; por medio de una computadora del aula C1-04. **No se permite el uso del teclado ni de herramientas de Inteligencia Artificial**.
- También puede utilizar un **formulario**, con las principales relaciones y fórmulas; sin exceder la extensión de una hoja (2 páginas).
- Una vez que el examen haya comenzado, quienes lleguen dentro de los primeros 30 minutos podrán realizarlo, pero solo dispondrán del tiempo restante.
- No se permitirá la salida del aula a ninguna persona estudiante durante los primeros 30 minutos de aplicación, salvo casos de fuerza mayor.
- Debe apagar y guardar su celular, tableta, reloj o cualquier otro dispositivo inteligente durante el desarrollo de la prueba.

1 Ejercicio 1 [25 puntos]

El potencial electrostático bidimensional en una región del plano está dado por

$$u(x, y) = \sin x \, \cosh y. \tag{1}$$

- **(a) [8 puntos]** Demuestre que u es **armónica**.
- **(b) [12 puntos]** Encuentre su **conjugada armónica** $v(x, y)$ con la condición $v(0, 0) = 0$.
- **(c) [5 puntos]** ¿Qué función elemental es $f(z) = u + iv$?

2 Ejercicio 2 [25 puntos]

Sea $g(z) = e^z$ (analítica en todo el plano) y $C : |z| = 3$ recorrida en sentido positivo.

- **(a) [8 puntos]** Calcule $\oint_C \dfrac{e^z}{z - 2i} \, dz$.
- **(b) [9 puntos]** Calcule $\oint_C \dfrac{e^z}{(z - 2i)^3} \, dz$.
- **(c) [8 puntos]** Calcule $\oint_{|z|=1} \dfrac{e^z}{z - 2i} \, dz$

3 Ejercicio 3 [25 puntos]

Evalúe, con la sustitución $z = e^{i\theta}$, la integral trigonométrica

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{3 + 2\cos\theta}. \tag{2}$$

4 Ejercicio 4 [25 puntos]

Considere la función

$$f(z) = \frac{1}{z(z - 3)}. \tag{3}$$

- **(a) [5 puntos]** Identifique las singularidades y determine las **dos** regiones de convergencia posibles para una expansión de Laurent centrada en $z_0 = 0$.
- **(b) [12 puntos]** Obtenga la serie de Laurent de f alrededor de $z_0 = 0$ **en cada región**, indicando la parte principal y la parte analítica (cuando exista).
- **(c) [8 puntos]** Use las series del inciso anterior para evaluar

$$\oint_{|z|=1} f \, dz \qquad \text{y} \qquad \oint_{|z|=4} f \, dz. \tag{4}$$